



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Sistemas de Informação e Análise e Desenvolvimento de
Sistemas - Campus Contagem - Parte 1
Prof. Fábio Leandro Rodrigues Cordeiro

Exercícios Revisão de ATP e POO

Obs: I) Todas as questões deverão ser criadas dentro de um arquivo de Classe com um método para cada uma das questões que por sua vez será chamado dentro da função principal. (ex: public void Questao1();)

II) Todos os exercícios devem ser implementados em Console Application (CLI) com Visual Studio Code em C#. III) Deverá ser postado no Canvas o projeto compactado com todos os arquivos C#, apenas.

1) Escreva um programa para ler um vetor de 10 elementos inteiros e positivos, teste esta condição. Em seguida exclua o 6º elemento do vetor deslocando os elementos uma posição para o início do vetor. Na última posição escreva o valor -10. Imprima o vetor resultante na tela.

2) Faça um programa para calcular a maior diferença entre dois elementos consecutivos de um vetor A, com N elementos. O tamanho do vetor e seus elementos deverá ser lido via teclado.

3) Faça um programa que carregue uma matriz 7 X 7 com números inteiros, calcule e mostre a soma:

- dos elementos da linha 5;
- dos elementos da coluna 4;
- de todos os elementos da matriz.

Obs: Preencha a matriz com números aleatórios.

4) Construa uma função que retorne verdadeiro se duas matrizes forem iguais e falso caso contrário. Utilize-a na função Principal com uma estrutura condicional imprimindo na tela a situação das matrizes testadas.

5) Faça um programa em C# para preencher uma matriz 10x10 de acordo com o seguinte critério:

$$\begin{aligned} M[i,j] &= 1, \text{ se } i = j \\ M[i,j] &= j+i, \text{ se } i < j \\ M[i,j] &= -1, \text{ se } i > j \end{aligned}$$

Depois de montar a matriz o algoritmo deverá calcular e imprimir um relatório que contenha a soma dos elementos de cada coluna da matriz e a soma de todos os elementos da matriz, de acordo com o formato abaixo (onde x, y, z e w) são valores calculados pelo programa.

Saída

=====

Soma da coluna 1 = x

Soma da coluna 2 = y

...

Soma da coluna 10 = z

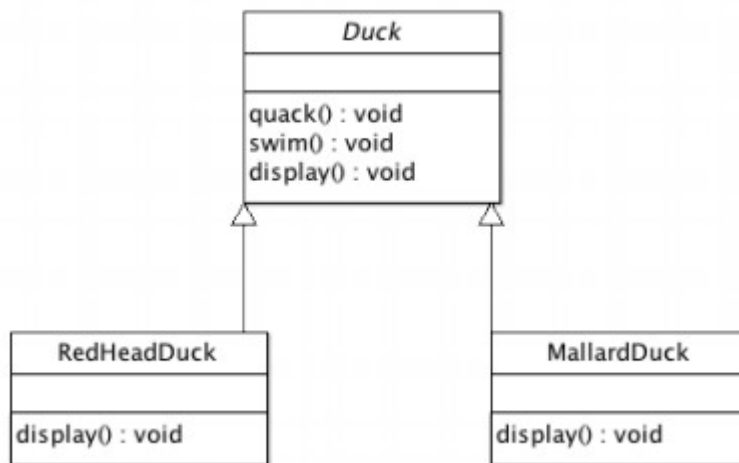
Soma dos elementos da matriz = w

6) Você foi contratado para criar um sistema que simule comportamentos de patos em um jogo. Os patos de sua aplicação terão diversos comportamentos, dentre eles Grasnar, Nadar e Exibir.

Grasnar (quack) Nadar (swim) Exibir (display)

Outra característica do jogo é que ele vai ter diversos tipos de patos: Bravo, Cabeça vermelha, Borracha etc.

Veja o Diagrama de Classes com heranças de dois tipos de patos:



Questão 7) (Herança)

a) Implemente o esquema visto no diagrama acima e realize os testes criando uma instância de cada um dos patos e imprimindo na tela cada um dos comportamentos descritos na classe Duck.

b) Sobrescreva os métodos na classes filhas do comportamento de `display()`, onde o **RedHeadDuck** devere mostrar em seu `display`: “Sou um pato Vermelho” e a classe **MallardDuck** terá o `display`: “Eu sou um pato mau”.

Questão 8) Crie uma função chamada `CalcularMedia()` que receba como parâmetros três notas do tipo `double` e retorne a média aritmética das notas.

Na função Estática (`Rodar()` ou `Executar()` da Classe `Questao8`):

Solicite ao usuário as três notas.

Chame a função `CalcularMedia()`.

Exiba a média calculada.

Informe se o aluno foi aprovado (média maior ou igual a 6,0) ou reprovado.

Exemplo:

Digite a nota 1: 7

Digite a nota 2: 8

Digite a nota 3: 5

Média: 6,67

Aluno aprovado.

Questão 9) Crie uma função chamada ContarPares() que receba um vetor de números inteiros como parâmetro e retorne a quantidade de números pares existentes no vetor.

Na função estática (Rodar() ou Executar()) da Classe:

Crie um vetor de 10 posições.

Preencha o vetor com valores informados pelo usuário.

Chame a função ContarPares().

Exiba a quantidade de números pares encontrados.

Questão 10) Crie uma função que recebe como parâmetro um vetor e um número inteiro positivo, a função deverá percorrer o vetor e verificar se o número passado por parâmetro está no vetor, se sim, deverá retornar a posição onde ele foi encontrado, se não deverá retornar -1.

Caso o valor passado por parâmetro seja um número negativo, o sistema deverá apresentar uma mensagem informando que o número precisa informado precisa ser natural e positivo.